

FIAP

Começamos as 19:20

Rafael Barbosa

rafael@rfbarbosa.com

[Linkedin.rfbarbosa.com](https://www.linkedin.com/company/rfbarbosa.com)

Rafael de Freitas Barbosa

- Arquiteto de Soluções na AWS
- Graduado em Sistemas de Informação pela Anhembi Morumbi
- MBA em Big Data na FIAP
- 15 anos de experiência em desenvolvimento
- Bem humorado e não dispensa discussões



Rafael@rfbarbosa.com



<https://www.linkedin.com/in/rafael-barbosa-serverless>



<https://github.com/vamperst>



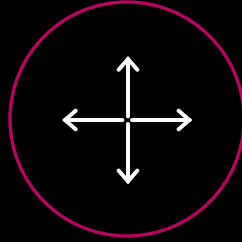
CLOUD COMPUTING

Infraestrutura global da AWS

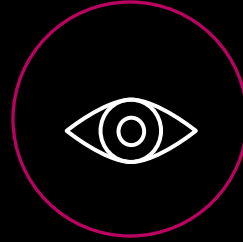
Por que infraestrutura em nuvem?



Aumente a agilidade
e o desempenho de
TI



Escalabilidade quase
ilimitada



Melhorar a
confiabilidade



Custos mais baixos

←————— Maximum security —————→

A maioria da experiência

14

anos ajudando milhões de clientes

Alcance global e alta disponibilidade

80

availability zones spanning 24
geographic regions

Segurança & conformidade

230+

security features

Obsessão e inovação
do cliente

175+

ofertas de serviços

Capaz de entregar até

80,000 IOPS/
instance

com consistência

Melhorar o TCO

77

reduções de preços desde 2006

Machine learning

81%

de todo o aprendizado profundo está sendo
executado no AWS

Ecosistema

4,500

listagens de software de 1.400 ISVs

Perguntas a serem consideradas ao avaliar fornecedores de nuvem

Infraestrutura global: Qual é a arquitetura e o design subjacentes disso para permitir a alta disponibilidade e a replicação síncrona?

Segurança: Quantos atestados de terceiros e recursos de segurança os fornecedores têm? Eles têm clientes internacionais que podem atestar isso?

Inovação: O fornecedor está investindo a longo prazo e tem demonstrado capacidade com clientes de referência aproveitando serviços inovadores?

Custo: Qual é a filosofia da empresa quando se trata de custo? São economias de escala impulsionadas a longo prazo ou está subestimando o mercado ou os créditos para o curto prazo? Você avaliou o preço dos recursos entre os fornecedores?

Desempenho: Você já testou a estabilidade da plataforma e viu se ela está funcionando bem? Você já revisou os benchmarks de desempenho, o preço para o desempenho e, portanto, o impacto para o TCO geral?

Suporte e documentação: Quantos funcionários de suporte são treinados para uso internacional em nuvem? Você já buscou feedback sobre o sucesso de suporte e implementação do fornecedor? (digamos de vários parceiros?)

Histórico: Existem clientes internacionais conhecidos usando o provedor de nuvem? Qual é a materialidade de sua carga de trabalho?

O suporte de pequeno porte para a Enterprise classifica à medida que você cresce: qual é o suporte/serviços oferecidos pelo fornecedor de nuvem para suportar não apenas pequenas cargas de trabalho, mas também para cargas de trabalho tipo SAP em larga escala como exemplo?

Regiões e Zonas de Disponibilidade

As mesmas palavras significados diferentes

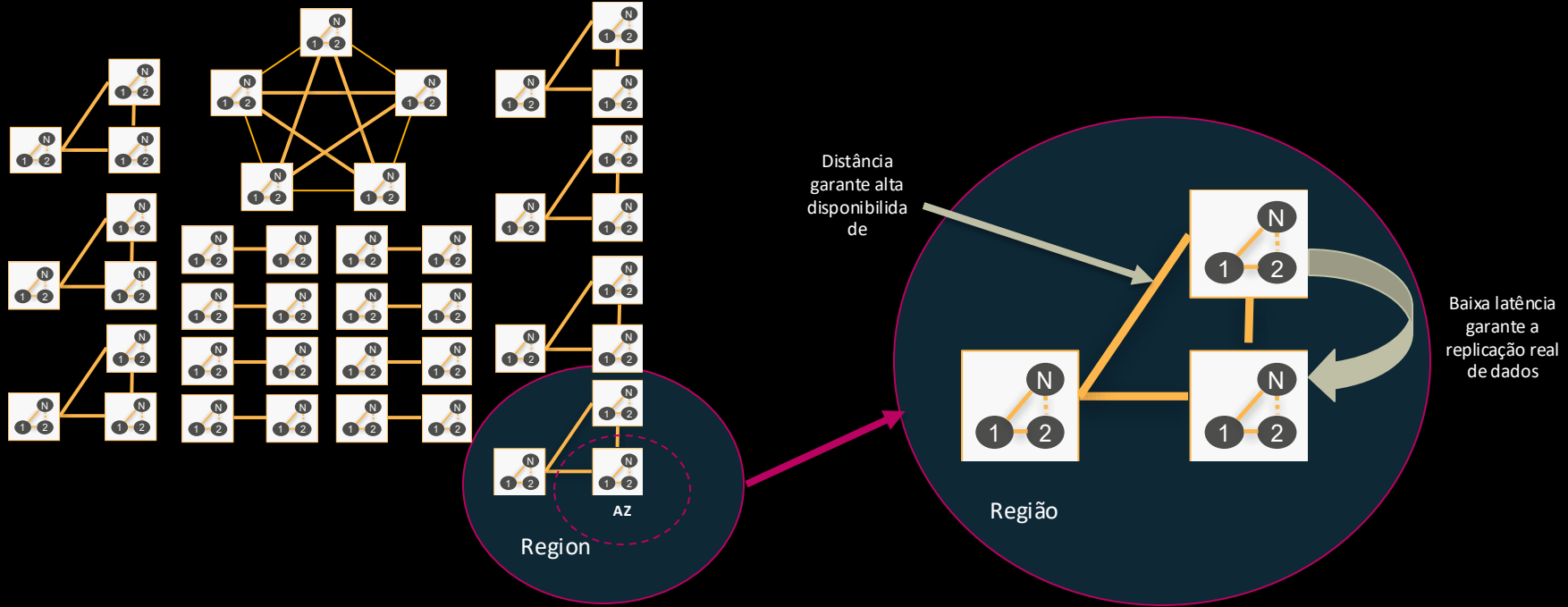


Figure 1. Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services



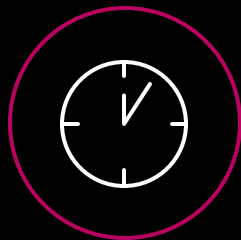
Quadrante Gartner de Infraestrutura de nuvem

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide, Raj Bala, Bob Gill, Dennis Smith, David Wright, July 2019, ID G00365830. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The Gartner logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved.

Benefícios da infraestrutura Global da AWS



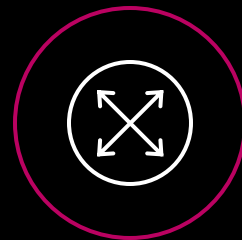
Segurança



Disponibilidade



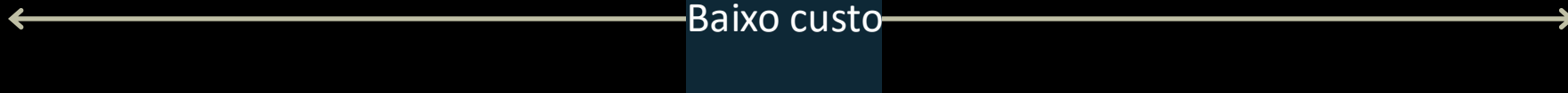
Desempenho



Escalabilidade



Flexibilidade



Hardware personalizado AWS



Roteadores



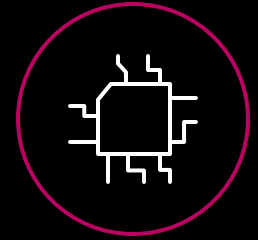
Balancedores de
carga



Servidores e
semicondutores
personalizados



Software
personalizado



Silicio

Expansão Regional

● First 5 years: 4 regions

N. California

N. Virginia

Ireland

Singapore



Expansão Regional

- First 5 years: 4 regions
- Next 5 years: 7 regions



Regional expansion

- Primeiros 5 anos: 4 regiões
- Próximos 5 anos: 7 regiões
- 2016–2020: 14 regiões
- Coming soon: 6 regions



Infraestrutura global da AWS

25 regiões geográficas, 80 zonas de disponibilidade, mais de 230 POPs



Região e Número de Zonas de Disponibilidade (AZs)

GovCloud (US)

US-East (3), US-West (3)

US West

Oregon (4)

Northern California (3)

US East

N. Virgínia (6), Ohio (3)

Canada

Central (3)

South America

São Paulo (3)

Europe

Frankfurt (3), Paris (3),

Ireland (3), Stockholm (3),

London (3), Milan (3)

Middle East

Bahrain (3)

Asia Pacific

Singapore (3), Sydney (3),

Tokyo (4), Osaka (3)

Seoul (3), Mumbai (3),

Hong Kong (3)

Africa

Cape Town (3)

China

Beijing (2), Ningxia (3)

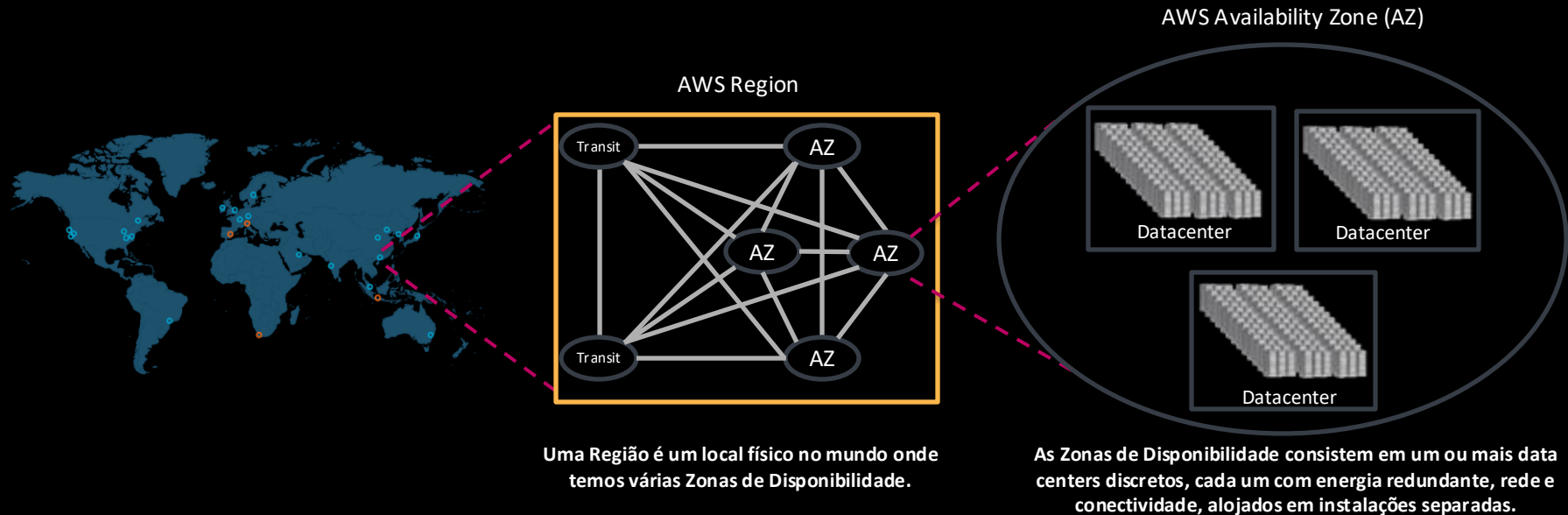


Regiões Anunciadas

6 Regiões e 18 AZs na Indonésia, Índia, Austrália, Suíça, Espanha e Emirados Árabes Unidos (EAU)

Design da região da AWS

As regiões AWS são compostas por múltiplos AZs para **alta disponibilidade**, **alta escalabilidade** e **alta tolerância** a falhas. Aplicativos e dados são replicados em tempo real e consistentes nos diferentes AZs.

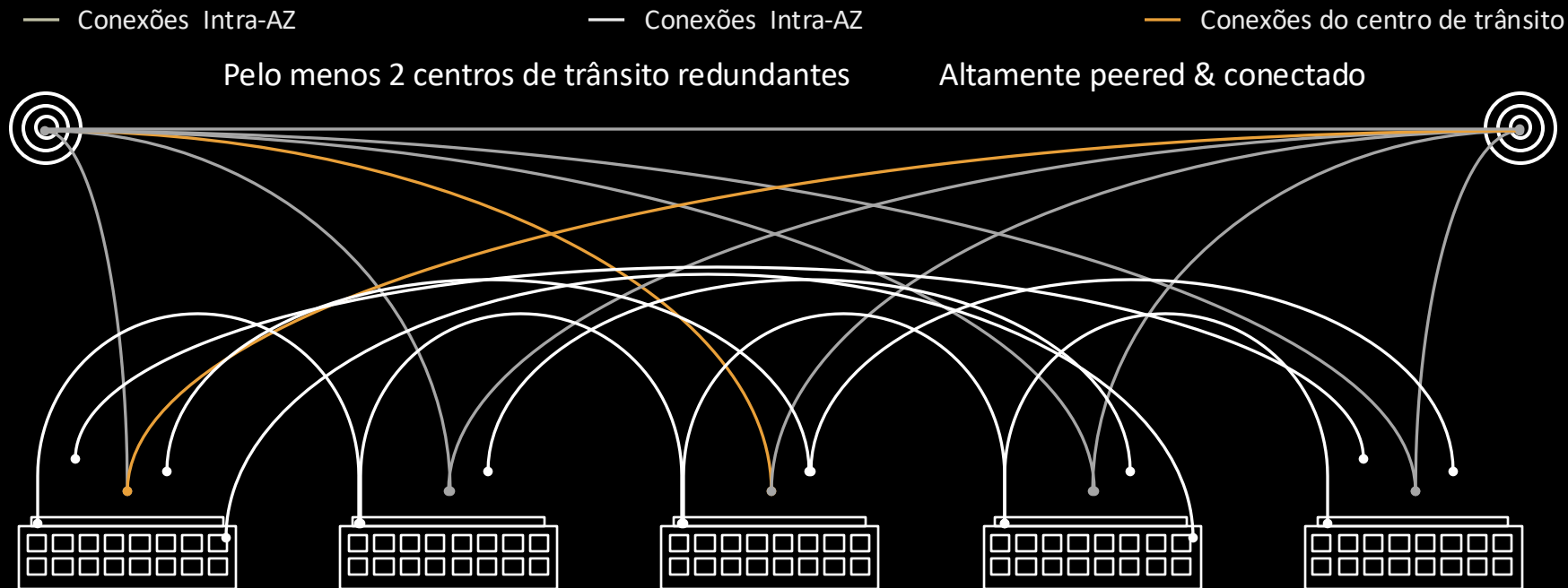


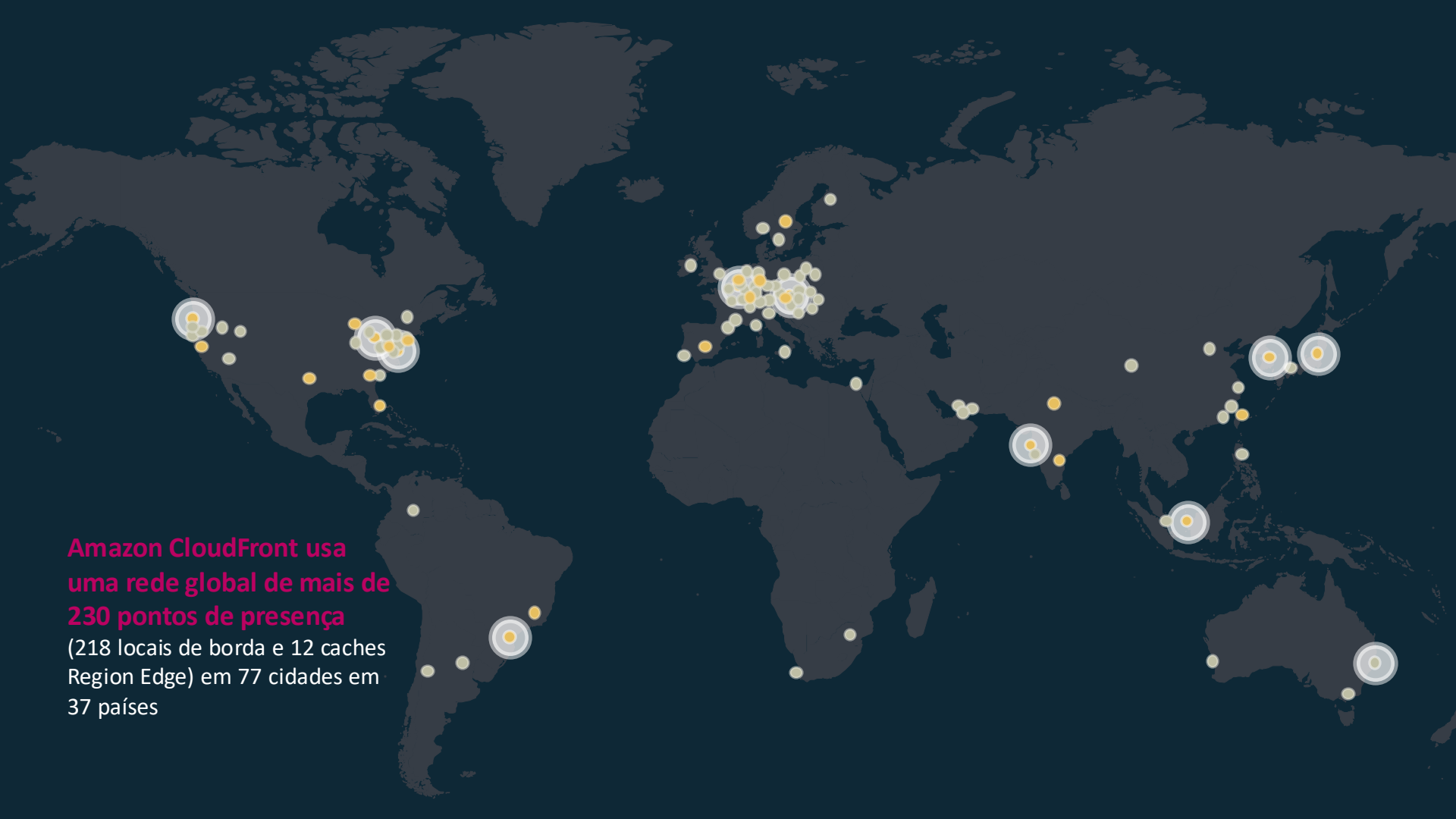
Design da Zona de Disponibilidade AWS (AZ)

- Infraestrutura totalmente isolada com um ou mais data centers
- Distância significativa da separação
- Infraestrutura de energia única
- Muitos 100Ks de servidores em escala
- Datacenters conectados através de fibras metropolitanas totalmente redundantes e isoladas



Design de rede AWS

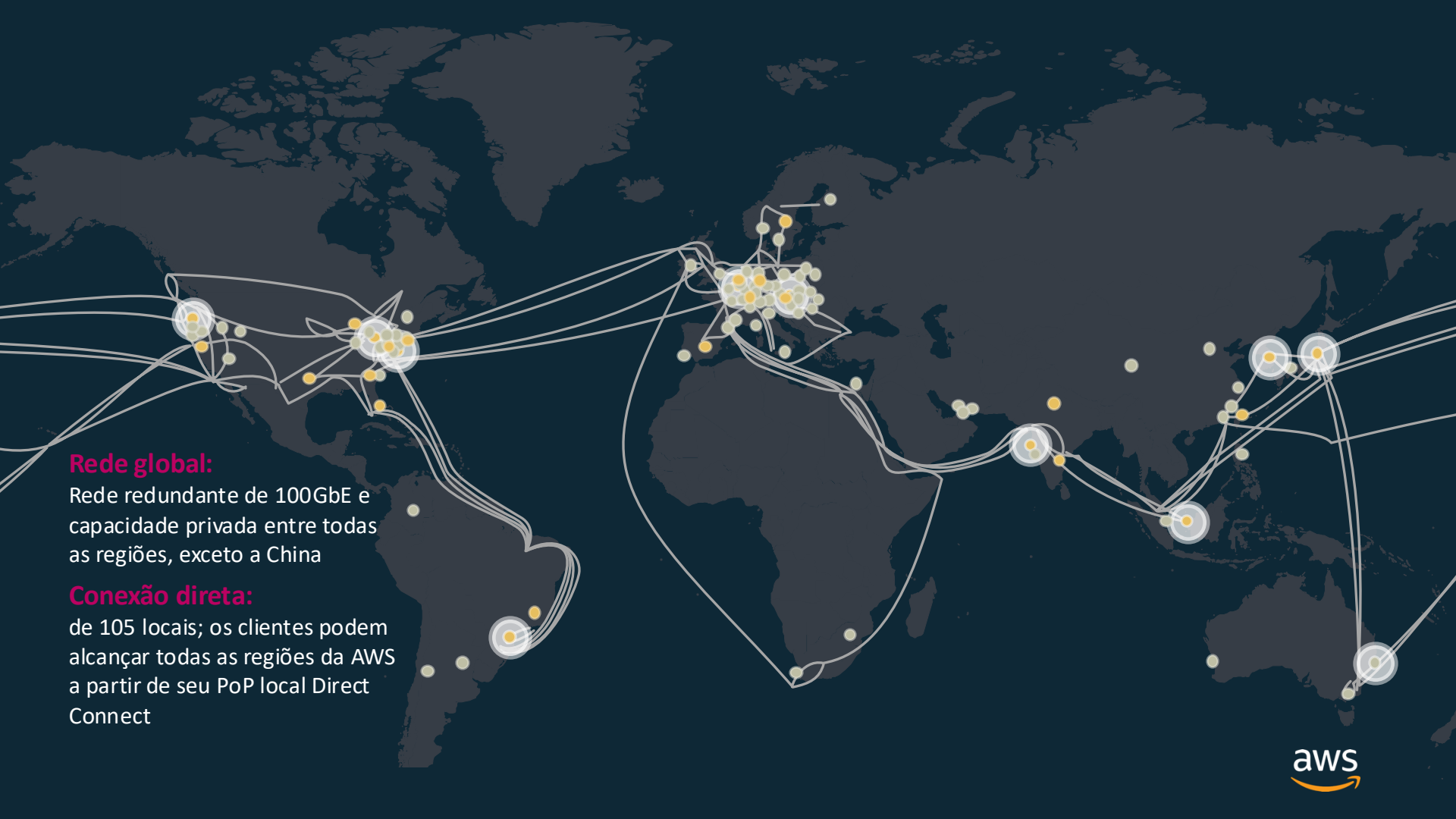




A world map with a dark blue background. Numerous yellow dots of varying sizes are scattered across the map, representing points of presence. The dots are most densely clustered in North America, Europe, and East Asia. Some dots are surrounded by concentric white circles, indicating specific regions or caches. The map shows the outlines of continents in a slightly lighter shade of blue.

**Amazon CloudFront usa
uma rede global de mais de
230 pontos de presença**

(218 locais de borda e 12 caches
Region Edge) em 77 cidades em
37 países



Rede global:

Rede redundante de 100GbE e capacidade privada entre todas as regiões, exceto a China

Conexão direta:

de 105 locais; os clientes podem alcançar todas as regiões da AWS a partir de seu PoP local Direct Connect

Obrigado

FIAP

Copyright © 2020 | Professor (a) Rafael Barbosa

Todos os direitos reservados. A reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibida sem o consentimento formal, por escrito, do professor/autor.